

ACV VIGUETA

ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA DEL VIGUETA

MEMORIA DE CÁLCULO

BORRADOR

Andrea Hernández
Centro Mario Molina

17 de diciembre de 2014

Resumen

Se determinó la huella de carbono y la demanda acumulada de energía durante la fabricación de vigueta, a partir de un Inventario de Ciclo de Vida (ICV) con datos obtenidos en México, y tomando como base las especificaciones de la ISO 14044 [1]. El resultado obtenido respecto a la producción de 1 m lineal de vigueta en planta fue de 6.40565 kgCO_{2eq}.

1 DEFINICIÓN DE OBJETIVO Y ALCANCE

1.1 Objetivo general

Estimar la huella de carbono durante el proceso de fabricación de viguetas en plantas localizadas en la zona centro de México para conocer el impacto ambiental de la industria en estos rubros.

1.2 Alcance

El alcance de esta memoria se limita al estudio del proceso de fabricación de vigueta en plantas localizadas en México.

1.3 Unidad funcional

La **unidad funcional** es producir un metro lineal de vigueta terminada en planta en la zona centro de México, con datos de 2009.

1.4 Límite del sistema

1.4.1. Antecedentes

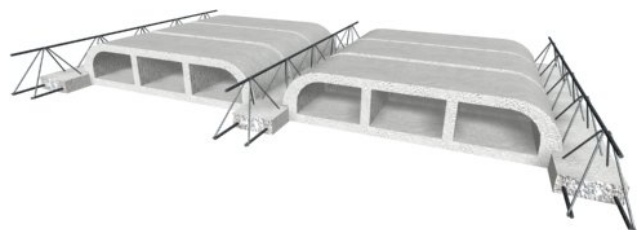
La vigueta es un elemento estructural fabricado con concreto y varillas de acero. Se usa en conjunto con la bovedilla para la construcción de techos y entrepisos (ver figuras 1 y 2).

Fuente: Grupo Joben

Figura 1: Ilustración de la vigueta



Figura 2: Ilustración del sistema vigueta/bovedilla



Fuente: Grupo Joben

1.4.2. Límite del sistema

El estudio se enfoca en determinar la huella de carbono para la vigueta en las etapas de extracción de materia prima, transporte al proceso de fabricación y proceso de fabricación *per se*. El resto de las etapas del ciclo de vida no son tratadas en este trabajo.

El criterio de corte utilizado es el de masa al 1 %; cualquier compuesto que represente menos del 1 % de la masa total no se tomará en cuenta para los fines de este proyecto. Además, se busca determinar si existen otras variables representativas al tomar como base el criterio de corte ambiental.

1.5 Suposiciones

La producción de electricidad se basó en el mix energético nacional calculado en el Centro Mario Molina [2]. Asimismo, en el balance de energía, se dividió el consumo de electricidad y de gas LP entre la producción correspondiente al rango de tiempo de cada facturación, para obtener un aproximado real de consumo por pieza producida [3].

Para calcular las emisiones al aire se emplearon factores de emisión AP-42 adaptados a México. Además, se asume que el agua requerida para la producción de la vigueta se toma directamente de la red.

Las distancias de transporte desde las fábricas o sitios de extracción de los materiales hasta la planta de producción de vigueta son una estimación hecha a partir de la información de la ubicación de las industrias y minas que proporciona el Denue [4].

2 INVENTARIO DEL CICLO DE VIDA (ICV)

2.1 Procedimiento de recopilación de datos

Debido a las diferencias encontradas entre los dos tipos de vigueta existentes, vigueta de alma abierta y vigueta pretensada, solo se compararon empresas productoras de vigueta de alma abierta. Se empleó como unidad funcional un metro de vigueta peralte 16. Fue necesario evaluar los parámetros siguientes con sus respectivas consideraciones [3]:

- Balance de materia: se observó el proceso de elaboración en cada empresa para determinar el consumo de materia prima por unidad funcional; omitiendo el consumo por soldadura, debido a que presenta un 0.356 % de la masa de la vigueta húmeda.

- Balance de energía: debido a que la producción de vigueta no es un proceso continuo, se investigó el consumo energético de la revolvedora empleada para homogeneizar la mezcla. Con base en estos datos, así como en el tiempo de funcionamiento de la misma y el número de metros obtenidos por mezcla, se determinó el consumo eléctrico.
- Emisiones al agua y aire: en el caso de las emisiones al aire, se emplearon factores AP-42 adaptados a México; mientras que, para las emisiones al agua, no se obtuvieron datos suficientes para determinar la emisión de sólidos totales.

Por otra parte, para obtener las toneladas-kilómetro requeridas para transportar la materia prima a las plantas de vigueta, se utilizaron datos georeferenciados proporcionados por el Denue [4] para estimar la distancia promedio nacional de las carreteras entre las minas o industrias productoras de los insumos y las plantas de vigueta.

2.2 Descripción de los procesos unitarios

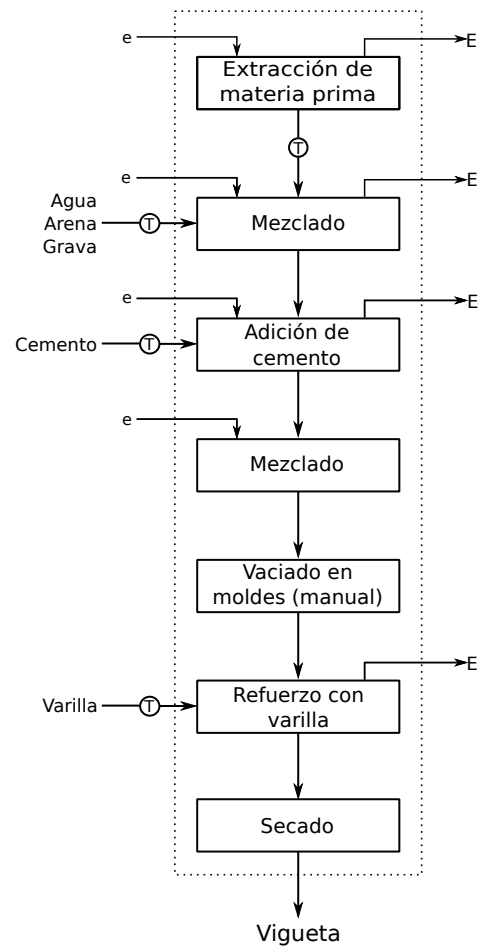
La vigueta se fabrica con concreto preparado con cemento como aglutinante, grava y arena como materiales pétreos, y agua. Según el proceso de fabricación es clasificada en vigueta de alma abierta y vigueta pretensada. La primera se elabora con una estructura de varilla soldada que es colada sobre mesas de metal; de este tipo existen diversos peraltes, que dependen de la altura de la estructura. Por otro lado, en la segunda se utilizan tres hilos de acero tensados sobre los cuales se agrega el concreto [3].

Es importante resaltar que el concreto es un excelente material para resistir fuerzas de compresión, sin embargo, pierde resistencia estructural cuando se somete a fuerzas de elongación. Mientras que el acero resiste esfuerzo de tensión, pero no soporta esfuerzos de compresión. Por tanto, al combinar ambos materiales resulta un producto compuesto con ambas propiedades, útiles para los requerimientos estructurales de una casa. La vigueta se emplea para dar soporte a la lozas de los techos [3].

En el caso de la vigueta de alma abierta, ésta puede ser fabricada con una menor inversión de equipo, ya que posee una estructura de varilla y alambrrn sobre la cual es colada una mezcla de concreto. En el caso de la vigueta pretensada, se emplea un alambrrn de alta resistencia a la tensión, el cual –como su nombre lo indica– es pretensado con maquinaria especial

para este fin; posteriormente, se cuela una mezcla de concreto y se da forma a la vigueta [3]. ver figura 3

Figura 3: Diagrama de flujo de vigueta



Fuente: CMM

2.3 Generación del inventario

A continuación se muestra la matriz de inventario para la vigueta; contiene la unidad funcional, el promedio de la cantidad de materia prima usada, el consumo energético y las emisiones al aire de las compañías participantes (ver tabla 1).

3 EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL CICLO DE VIDA (EICV)

3.1 Procedimiento de cálculo

El procedimiento de cálculo fue efectuado mediante el software Open LCA 1.3.4.¹ Se siguió el método CML 2001 v. 4.2,

3.2 Categorías de impacto

3.2.1. Potencial de calentamiento global

La categoría de impacto estudiada fue Potencial de Calentamiento Global a cien años (PCG), en análisis a punto medio. Esta categoría analiza la contribución al calentamiento global por la acumulación de dióxido de carbono (CO_2) y de otros gases de efecto invernadero en la atmósfera. Los valores de impacto para diferentes gases se calculan a partir de la masa emitida a la atmósfera modificada por un factor de equivalencia. Este factor es una estimación de vida en la atmósfera y el forzamiento radiativo que puede contribuir al cambio climático global con referencia al CO_2 ; por tanto, se expresa en kilogramos de dióxido de carbono equivalente ($\text{kg CO}_2 \text{ eq.}$) [5].

3.3 Validación de los datos

Los datos proporcionados por las empresas participantes fueron comprobados con información medida durante los procesos de elaboración. Se observaron las variaciones en la fabricación de un mismo producto entre las empresas y, sobretodo, la relación arena/tepecil. Estas variaciones muestran que no todos los productores siguen el mismo proceso, pero, al calcular como un promedio ponderado los resultados con base en el nivel de producción, este resultado ya considera dichas variaciones [3].

Tabla 1: Inventario de vigueta

Producto	Unidad	Promedio
Unidad funcional: 1 m lineal de vigueta		
Balance de materia		
Agua	kg	1.89
Arena	kg	2.75
Grava	kg	4.73
Cemento	kg	2.42
Varilla 3/8 in	kg	1.09
Varilla 1/2 in	kg	0.95
Varilla 3/16 in	kg	0.2
Balance de energía		
Electricidad	kJ	1153.56
Diesel	kJ	39.84
Combustóleo	kJ	7821.85
Gas natural	kJ	1022.86
Emisiones al aire		
Partículas sedimentables	kg	0.0015
SO_2	kg	0.0012
CO	kg	0.0041
NO_x	kg	0.0048
PM-10	kg	0.0009
CO_2	kg	2.0172
Transporte materia prima		
Transporte	tkm	5.8726

Fuente: elaboración propia con datos de Chargoy, 2009

Tabla 2: Distancias de transporte de insumos

Nombre de clase de la actividad	km
Complejos siderúrgicos	540.907204
Fabricación de cemento y productos a base de cemento en plantas integradas	464.463594
Minería de arena y grava para la construcción	472.861356

elaboración propia con datos de Danue

Análisis de sensibilidad

En este caso no fue necesario realizar un análisis de sensibilidad para determinar la exclusión de datos, ya que, con base en las limitaciones presentadas en el trabajo de campo y la obtención de datos, se eliminaron etapas del ciclo de vida. En la extracción de materia prima únicamente se incluye el impacto por el transporte, debido a la negativa de las empresas extractoras para aportar mayor información. De igual

¹La corrida se llevó a cabo en noviembre de 2014.

forma, en la matriz de inventario de las emisiones de CO_2 por transporte solo se considera la cantidad de combustible consumido [3].

4 RESULTADOS

Los resultados obtenidos en cuanto a la huella de carbono fueron de **6.40565 kg CO_2eq por cada metro lineal de viga producida**.

5 CONCLUSIÓN

Se cumplió con el objetivo de determinar la huella de carbono durante el proceso de fabricación de viga en plantas ubicadas en la zona centro del país. Se obtuvo como resultado 6.40565 kg CO_2eq emitidos para la producción de 1m lineal de viga en planta. Estos resultados son representativos para conocer el impacto ambiental de la industria productora de viga en las categorías estudiadas.

REFERENCIAS

- [1] Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A.C. ISO 14044:2006. NMX-SAA-14044-IMNC-2008. Gestión ambiental – Análisis del ciclo de vida – Requisitos y directrices., 2009.
- [2] CMM. Mix de Energía Eléctrica en México: Análisis de Ciclo de Vida del Mix de Producción de Electricidad. Technical report, Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos sobre Energía y Medio Ambiente, Distrito Federal, México, 2014.
- [3] Juan Pablo Chargoy Amador, Luis Angel Rosas Millán, and Diego Rodolfo Téllez Muradás. *Generación de inventarios para el Análisis de Ciclo de Vida de cemento, block, bovedilla, viga y ladrillo en la zona centro de México*. Mayor, Universidad de las Américas Puebla, 2009.
- [4] INEGI DENUE. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas.
- [5] Iron and steel - Sector Profile.